# PCIe-N804 8축 펄스출력형 모션제어 보드

AJINEXTEK AXT



PCIe-N804는 8축 펄스 출력, PCI eXpress Half size 보드로 모션제어 전용 칩인 CAMC-QI를 장착하여 가감속도 제어 및 정밀 위치제어를 고속으로 처리할 수 있다.

다양한 제어 프로그램을 빠르고 간단하게 작성할수 있는 200여개의 모션 함수와 각 프로그램 언어별 예제 프로그램이 기본 제공된다.

- 펄스 출력형 8 축 제어
- 7가지 이상의 다양한 구동 모드 지원
- 최고 출력 펄스 주파수 범위 : ~10.0000Mpps
- 실시간 이벤트 처리기 내장.
- 펄스 입력 방식 AC/DC 서보 모터 및 스텝 모터 제어

## 제품 특징

**구동 축수**

8축 제어(모션 제어칩 CAMC-QI 2EA 장착)

**버스 인터페이스**

PCI express, PCIe r1.0a, x1 Lane, Memory 방식, 16비트 로컬 액세스,

**동기 구동**

선택 4축 단위 최대 4축 직선/2축 원호보간 기능.
다축 동시 구동 시작/정지 기능.

**구동 방식**

지정 펄스 수 구동, 연속 구동, 신호검출 구동, 보간 구동, MPG 구동 등.

**오버라이드 기능**

구동중 속도 및 거리 변경 기능 지원

**다양한 가감속 모드**

대칭 사다리꼴, 대칭 S자, 비대칭 사다리꼴, 비대칭 S자 구동 지원
수동 가감속 및 자동 가감속 지원

**펄스 출력 사양**

최고 출력 펄스 주파수 : ~10.0000MHz
1펄스 방식(4가지), 2펄스 방식(4가지), 2상 펄스(2가지) 총 10가지
라인드라이버(74ALS174)에 의한 Differential 방식 신호 출력
오픈 컬렉터 (74LS07) 출력 지원(4축에 한함, 스위치 선택 방식)

**엔코더 입력 사양**

단상 펄스/업다운 펄스 입력 방식, 2상 펄스(1/2/4체배) 입력 방식
최고 위치 카운터 속도 : 16Mcount/Sec
라인시시버(26LS32)에 의한 Differential 방식 신호 입력

**서보 드라이버용 입출력 신호**

ALM(알람신호), INPO(위치 결정 완료 신호), SVON(서보 ON 신호)
CLR(잔여펄스 삭제 신호), ALMC(서보 알람 제거 신호)

**총 80개의 범용 입출력신호**

각 축당 5개의 입력/5개의 출력 신호를 제공
각 축당 2개의 범용 출력 신호는 최대 100mA 고출력 드라이버 접점
Isolated voltage : 2500 Vrms.

**스크립트 기능 및 레지스트 상태 갈무리 기능**

실시간 이벤트 처리기인 스크립트/캡션 기능 제공.
특정 위치 IO 출력, 특정 위치 센서 검출, 구동중 센서 검출 후 IO 출력 등의 소프트웨어 도움이 필요치 않은 실시간 제어 가능.

**트리거 출력 신호 제공**

구동 중 특정 위치 또는 위치 주기 마다 지정한 펄스 폭으로 출력되는 트리거 출력 기능 제공.
구동 중 특정 위치마다 비젼 캡쳐, 레이져 ON/OFF, 잉크 분사등의 제어를 소프트웨어 도움 없이 실시간 처리 가능.

**소프트웨어 리미트(+/- limit) 제공**

감속정지/급정지 선택, 2 위치에 대한 리미트 설정 가능

**부가 기능**

13가지 원점 센서 복귀 구동 제공
축당 64개의 인터럽터 소스 제공
Emergency stop 전용 입력 신호 제공

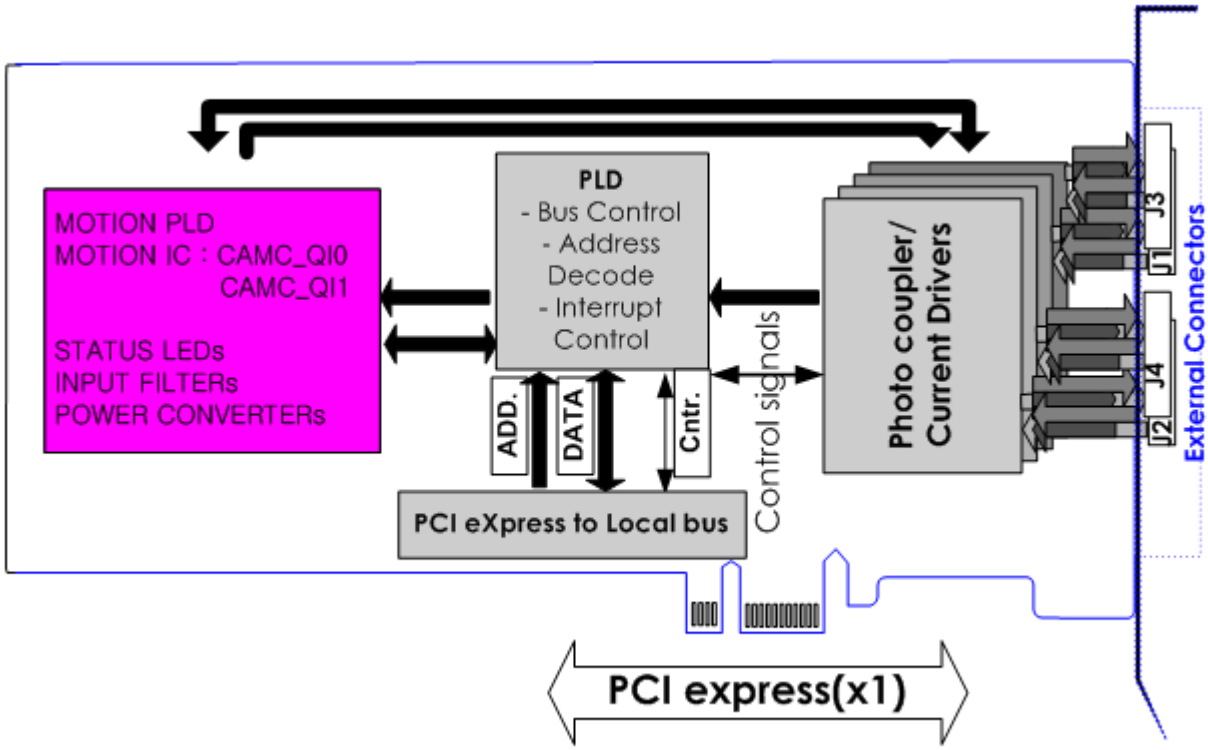
## 제품 사양

| 항 목 | 사 양 |
|---|---|
| Motion control chipset | CAMC-QI 2EA |
| Contol axis | 8 Axes |
| Pulse output rate | ~ 10.0 Mpps(Internal reference clock : 39.3216MHz) |
| BUS Interface | PCI express r1.0a, x1 Lane, 16-Bit local bus access |
| Encoder Counter | 28-Bit |
| UIN/UOUT | 40EA/40EA(16EA Power FET 출력[최대 100mA]) |
| Operational Temperature | 0~ +60℃ |
| Operational Humidity | 80 % 이하 |
| Geometry | 167 X 106 [mm], Compact PCB design. |
| Front pannel connector | 4 x 68-pin chanp connecter |
| Supply power | 12V(0.6 A), 3.3(1.5A) |
| MAX current per connector pin. | 150mA |

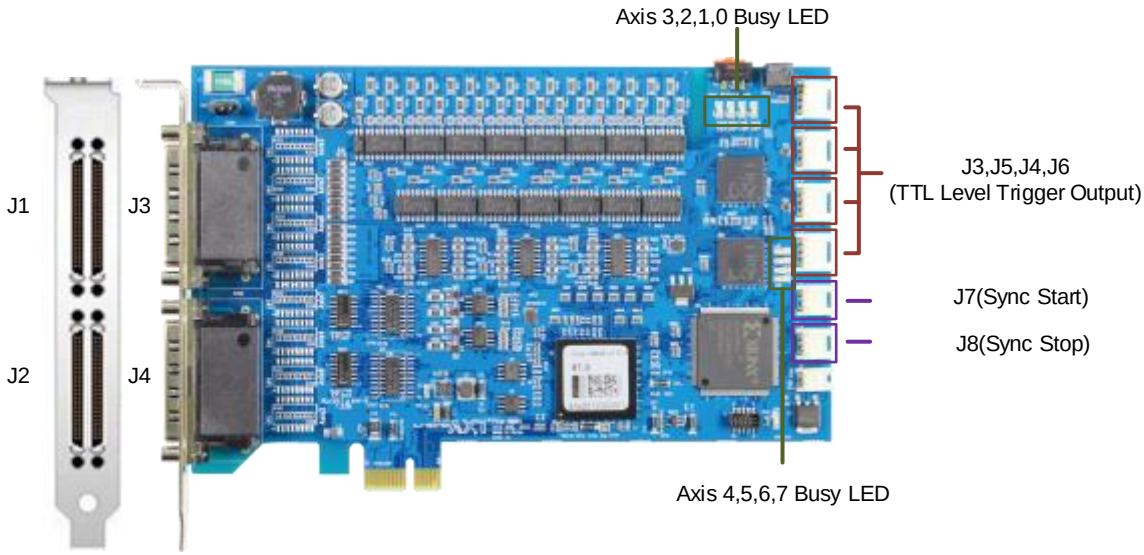
## 지원 소프트웨어

| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| Support Application | VB/VC/C++/C#/Delphi 용 라이브러리 – 범용<br>EzSoftware RM S/W(Motion Agent) – 당사전용<br>EzSpy Log Tracer – 당사전용 |
| Operating System Compatibility | Windows XP, 7(32-bit, 64-bit) |

## Block diagram



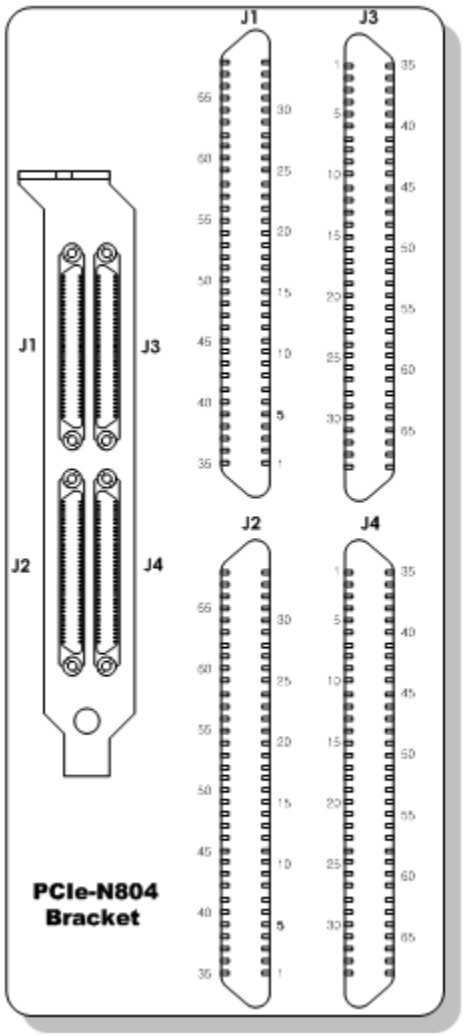

## Connector & LED




## Related Accessory

| 제 품 | 모 델 명 |
|---|---|
| Cable | C6868-xTS(x : 1,3,5,7,10 : 케이블 길이[m]) |
| 단자대 | T68-PR v1.0 |

## Connection map of 68-pin receptacle(Honda HDRA-E68MA1)




| J1 J3 | 핀명 | 방향 | J1 J3 | 핀명 | 방향 | J2 J4 | 핀명 | 방향 | J2 J4 | 핀명 | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X_P24V | I | 35 | X_N24V | I | 1 | Z_P24V | I | 35 | Z_N24V | I |
| 2 | X_PULS+ | O | 36 | X_PULS- | O | 2 | Z_PULS+ | O | 36 | Z_PULS- | O |
| 3 | X_DIR+ | O | 37 | X_DIR- | O | 3 | Z_DIR+ | O | 37 | Z_DIR- | O |
| 4 | X_SVON | O | 38 | X_INPO | I | 4 | Z_SVON | O | 38 | Z_INPO | I |
| 5 | X_ALM | I | 39 | X_ALMC | O | 5 | Z_ALM | I | 39 | Z_ALMC | O |
| 6 | LGND | O | 40 | X_CLR | O | 6 | LGND | O | 40 | Z_CLR | O |
| 7 | X_ECA+ | I | 41 | X_ECA- | I | 7 | Z_ECA+ | I | 41 | Z_ECA- | I |
| 8 | X_ECB+ | I | 42 | X_ECB- | I | 8 | Z_ECB+ | I | 42 | Z_ECB- | I |
| 9 | X_ECZ+ | I | 43 | X_ECZ- | I | 9 | Z_ECZ+ | I | 43 | Z_ECZ- | I |
| 10 | X_IN2 | I | 44 | X_OUT2 | O | 10 | Z_IN2 | I | 44 | Z_OUT2 | O |
| 11 | X_IN3 | I | 45 | X_OUT3 | O | 11 | Z_IN3 | I | 45 | Z_OUT3 | O |
| 12 | X_IN4 | I | 46 | X_OUT4 | O | 12 | Z_IN4 | I | 46 | Z_OUT4 | O |
| 13 | | | 47 | | | 13 | | | 47 | | |
| 14 | X_EXPP | I | 48 | X_EXMP | I | 14 | | | 48 | | |
| 15 | X_MPG- | I | 49 | X_+ELM | I | 15 | | | 49 | Z_+ELM | I |
| 16 | X_-ELM | I | 50 | X_ORG | I | 16 | Z_-ELM | I | 50 | Z_ORG | I |
| 17 | X_STOP | I | 51 | X_TRIG | O | 17 | Z_STOP | I | 51 | Z_TRIG | O |
| 18 | Y_P24V | I | 52 | Y_N24V | I | 18 | U_P24V | I | 52 | U_N24V | I |
| 19 | Y_PULS+ | O | 53 | Y_PULS- | O | 19 | U_PULS+ | O | 53 | U_PULS- | O |
| 20 | Y_DIR+ | O | 54 | Y_DIR- | O | 20 | U_DIR+ | O | 54 | U_DIR- | O |
| 21 | Y_SVON | O | 55 | Y_INPO | I | 21 | U_SVON | O | 55 | U_INPO | I |
| 22 | Y_ALM | I | 56 | Y_ALMC | O | 22 | U_ALM | I | 56 | U_ALMC | O |
| 23 | LGND | O | 57 | Y_CLR | O | 23 | LGND | O | 57 | U_CLR | O |
| 24 | Y_ECA+ | I | 58 | Y_ECA- | I | 24 | U_ECA+ | I | 58 | U_ECA- | I |
| 25 | Y_ECB+ | I | 59 | Y_ECB- | I | 25 | U_ECB+ | I | 59 | U_ECB- | I |
| 26 | Y_ECZ+ | I | 60 | Y_ECZ- | I | 26 | U_ECZ+ | I | 60 | U_ECZ- | I |
| 27 | Y_IN2 | I | 61 | Y_OUT2 | O | 27 | U_IN2 | I | 61 | U_OUT2 | O |
| 28 | Y_IN3 | I | 62 | Y_OUT3 | O | 28 | U_IN3 | I | 62 | U_OUT3 | O |
| 29 | Y_IN4 | I | 63 | Y_OUT4 | O | 29 | U_IN4 | I | 63 | U_OUT4 | O |
| 30 | | | 64 | | | 30 | | | 64 | | |
| 31 | Y_EXPP | I | 65 | Y_EXMP | I | 31 | | | 65 | | |
| 32 | Y_MPG- | I | 66 | Y_+ELM | I | 32 | | | 66 | U_+ELM | I |
| 33 | Y_-ELM | I | 67 | Y_ORG | I | 33 | U_-ELM | I | 67 | U_ORG | I |
| 34 | Y_STOP | I | 68 | Y_TRIG | O | 34 | U_STOP | I | 68 | U_TRIG | O |